

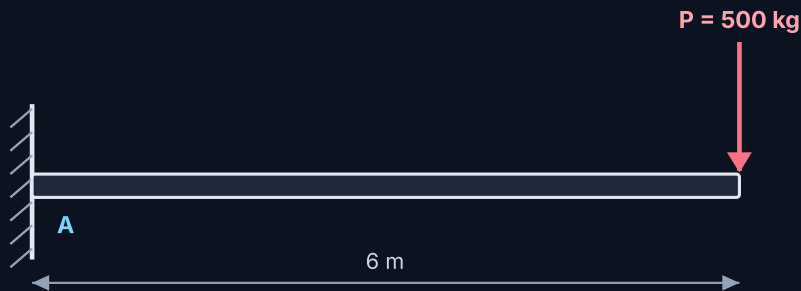
Pregunta 4.1 (Opción A) · Viga empotrada (voladizo)

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Para la viga empotrada de la figura (voladizo de 6 m con carga $P = 500 \text{ kg}$ en el extremo libre):

- Calcula las fuerzas de reacción. (1,25 puntos)
- Dibuja los diagramas de momentos flectores y esfuerzos cortantes. (1,25 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un empotramiento hay **dos reacciones**: una fuerza vertical $R_A = P$ y un momento de empotramiento $M_A = P \cdot L$. El cortante es constante e igual a P ; el momento crece linealmente hasta el empotramiento.

Datos: $P = 500 \text{ kg}$, $L = 6 \text{ m}$.

a) Reacciones en el empotramiento

$$R_A = P = 500 \text{ kg} \quad M_A = P \cdot L = 500 \cdot 6 = 3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$R_A = 500 \text{ kg} \quad M_A = 3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

b) Diagramas

El cortante es constante ($V = 500 \text{ kg}$) en toda la viga. El momento flector varía de $-3000 \text{ kg} \cdot \text{m}$ en el empotramiento a 0 en el extremo libre:

V (kg)

+500 kg



M (kg·m)

A



Cortante constante (+500 kg) y momento flector lineal (máx. -3000 kg·m en A).